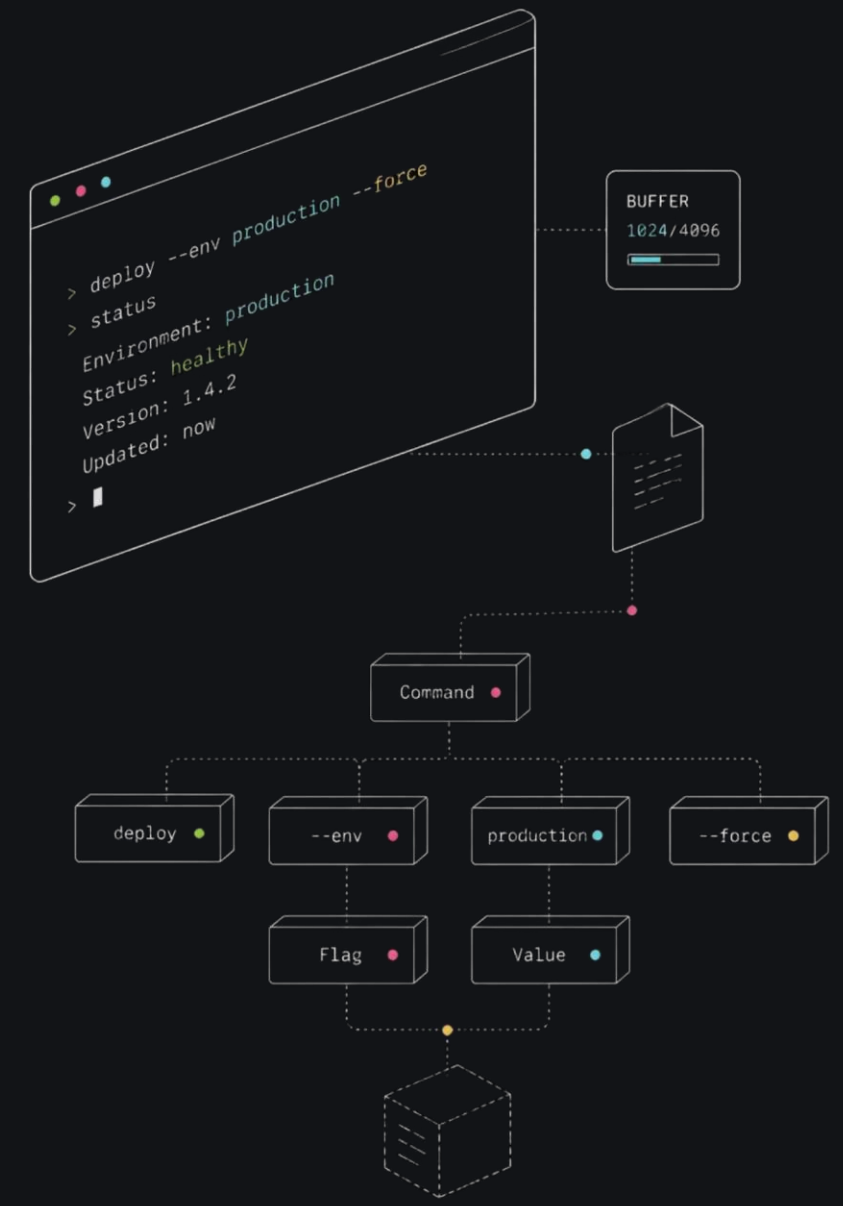
bash>_ /edu/cs/intro-cli

ОСНОВЫ BASH CLI



курс: основы ит · окружение: bash / linux · ввод: клавиатура

```
# Создание одной папки в терминале:
mkdir MyProject

# Создание 100 папок одной командой за доли секунды:
mkdir project_{001..100}
```

> GUI требует сотен кликов; CLI решает задачу одной короткой строкой.

Какой способ удобнее для 100 папок?

>_ парадигма управления

CLI УПРАВЛЯЕТ СИСТЕМОЙ ЧЕРЕЗ КОМАНДЫ

GUI: окна, значки и меню; удобен для повседневной работы. CLI: текстовый интерфейс и команды для автоматизации и сценариев.

масштабируемость: мгновенные циклы вместо повторных кликов

>_ архитектура взаимодействия

ТЕРМИНАЛ, ОБОЛОЧКА И BASH — РАЗНЫЕ ВЕЩИ

Терминал принимает ввод и показывает результат; shell интерпретирует команды; ОС и программы выполняют операции.

```
student@ubuntu:~$
# student : текущий пользователь
# ubuntu  : имя компьютера в сети
# ~       : домашний каталог
(/home/student)
# $       : непривилегированный доступ
(# для root)
```

ТЕРМИНАЛ

Окно ввода символов и вывода текста (эмулятор консоли).



ОБОЛОЧКА (SHELL)

Интерпретатор команд. Bash — командная оболочка Unix-подобных систем.

ЯДРО ОС

Файловые операции, запуск процессов, управление памятью.

НАВИГАЦИЯ ПО ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЕ

Дерево каталогов, текущее положение и учет регистра имен.

pwd & ls

`pwd` — вывести полный путь текущего каталога.

`ls` — список файлов.

`ls -l` — подробная таблица прав и размеров.

`ls -a` — отображение скрытых файлов (начинаются с точки).

cd <target>

`cd Documents` — переход во вложенную папку.

`cd ..` — подняться на один уровень выше.

`cd ~` — вернуться в домашний каталог пользователя.

`cd /` — перейти в корень файловой системы.

ВНИМАНИЕ: РЕГИСТР

Linux строго различает регистр символов:

Documents/, documents/ и DOCUMENTS/ — три изолированных каталога.

опечатка в регистре приводит к ошибке No such file

СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ

КОМАНДА	ПРИМЕР	ДЕЙСТВИЕ И ОСОБЕННОСТИ
mkdir / touch	mkdir project && touch notes.txt	Создание каталога и пустого текстового документа.
cp	cp file.txt backup.txt	Копирование файла или директории (с ключом -r для рекурсии).
mv	mv old.txt new.txt mv file.txt project/	Переименование при смене имени или перемещение при указании папки.
rm / rmdir	rm file.txt rmdir empty_dir	Удаление файла или пустой директории безвозвратно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Команда rm не перемещает файлы в графическую корзину. Удаление происходит мгновенно.

>_ перенаправление потоков

ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ ТЕКСТА

```
# Перезапись файла (старое содержимое стирается)
echo "Hello, Bash!" > hello.txt

# Добавление новой строки в конец файла
echo "Second line" >> hello.txt

# Проверка содержимого файла
cat hello.txt
```

оператор > создает заново · >> дописывает в хвост

утилиты инспекции и правки

cat	Выводит весь файл целиком в окно терминала.
less	Постраничный интерактивный просмотр с удобной прокруткой.
head / tail	Выводит первые или последние строки файла (по умолчанию 10).
wc -l	Подсчитывает точное количество строк в документе.
nano	Консольный текстовый редактор с подсказками сочетаний клавиш.

ПОИСК ФАЙЛОВ И СТРОК

find исследует структуру каталогов; grep фильтрует текст внутри файлов.

ПОИСК ФАЙЛОВ: FIND

```
# Поиск по шаблону имени в текущей папке и
подпапках
find . -name "*.txt"

# Поиск только директорий с именем src
find . -type d -name "src"
```

Сканирует дерево каталогов сверху вниз, находя объекты по именам, типам и свойствам.

ПОИСК СТРОК: GREP

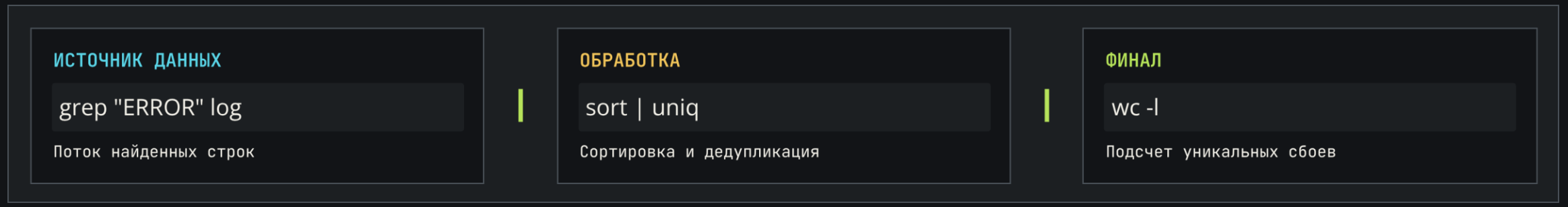
```
# Поиск слова ERROR в файле лога
grep "ERROR" server.log

# Ключи фильтрации:
grep -n "ERROR" server.log  # номера строк
grep -i "error" server.log  # без учета регистра
grep -c "ERROR" server.log  # число совпадений
```

Анализирует текст строка за строкой, моментально извлекая совпадения.

КОНВЕЙЕР ОБЪЕДИНЯЕТ КОМАНДЫ

Символ пайпа `|` перенаправляет стандартный вывод (stdout) первой команды на стандартный ввод (stdin) следующей.



`grep "ERROR" server.log | wc -l`

Найти и подсчитать строки с ошибками.

`sort students.txt | uniq`

Отсортировать и убрать соседние повторы.

`head -n 3 students.txt`

Показать первые три строки.

БЫСТРЕЕ РАБОТАТЬ И НА НАХОДИТЬ СПРАВКУ

Не нужно заучивать ключи: достаточно понимать принципы и пользоваться подсказками.

КЛАВИШИ	КОМАНДЫ	РЕЗУЛЬТАТ И ПРИМЕНЕНИЕ
Tab	—	Автодополнение пути и команд (двойной Tab выводит варианты).
↑ / ↓	`history`	Пошаговая история выполненных ранее команд терминала.
Ctrl + C	—	Прерывание зависшего процесса или отмена текущего ввода.
Ctrl + L	`clear`	Очистка видимой рабочей области терминала.
—	`man ls` / `whoami`	Встроенное руководство по утилите / имя активной учетной записи.

> Главный навык инженера — умение читать документацию (man) прямо в терминале.

practice>_ /summary/next-step

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

01 НАВИГАЦИЯ И ФАЙЛЫ

Свободное перемещение по дереву каталогов, создание структуры и удаление.

---

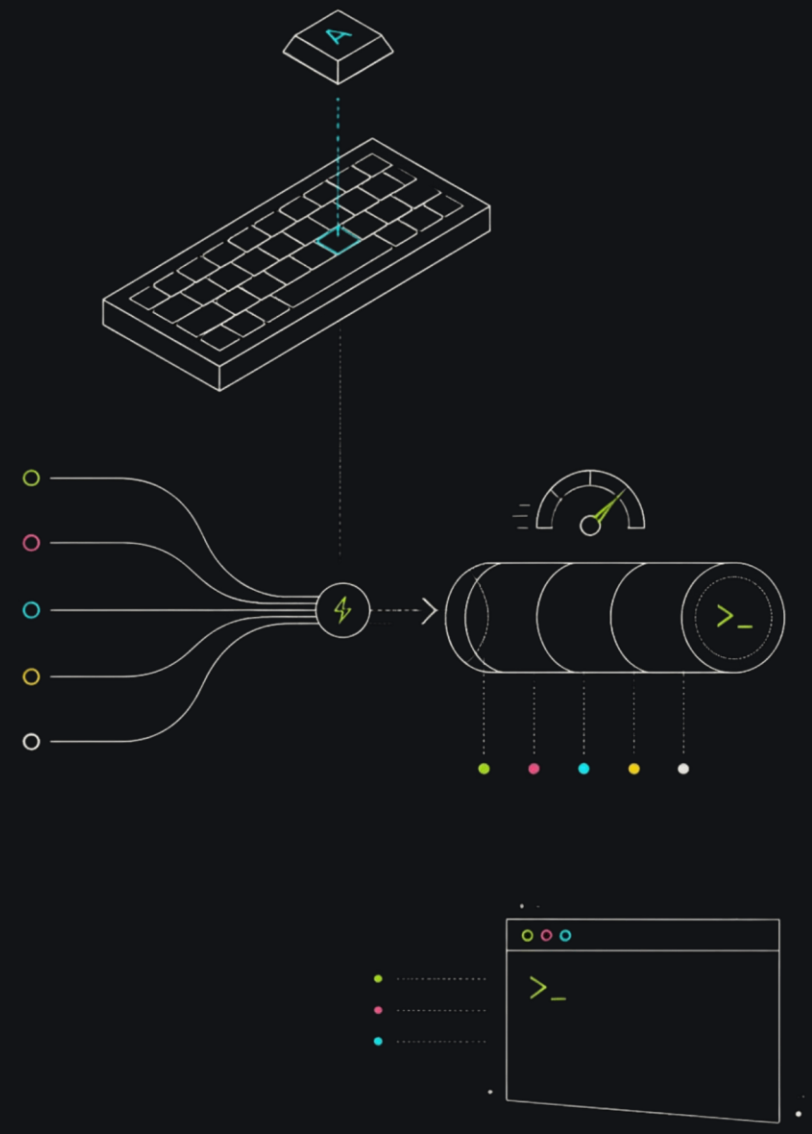
02 ТЕКСТ И ПОИСК

Инспекция файлов через cat/head, изменение текста, фильтрация логов с помощью find и grep.

---

03 КОНВЕЙЕРЫ

Сборка комплексных конвейеров через оператор пайпа | и перенаправление вывода >.



задание: выполнить лабораторную работу №1 исключительно в терминале